Mengsels en zuivere stoffen

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Zuivere stof of mengsel?

Schrijf zuivere stof of mengsel.

1. a) gedestilleerd water _____ b) lucht _____

c) keukenzout _____

2. a) water uit de kraan _____ b) koper _____

c) brons _____

2 Homogeen of heterogeen?

Schrijf homogeen of heterogeen.

3. a) zeewater _____ b) slagroom _____

c) messing _____

4. a) zand in water _____ b) rook _____

c) suiker in water _____

3 Welk soort mengsel?

Schrijf oplossing, legering, suspensie, emulsie, aerosol of schuim.

5. Welk soort?

a) vinaigrette _____ b) nevel _____

c) krijt in water _____

6. Welk soort?

a) slagroom _____ b) brons _____

c) zout in water _____

7. Uit welke twee metalen bestaat messing? _____

4 Waar of niet waar?

Kruis aan.

8. Een mengsel smelt bij één vaste temperatuur.

◯ waar ◯ niet waar

9. Een bestanddeel van een mengsel behoudt zijn eigen stofeigenschappen.

◯ waar ◯ niet waar

10. Een scheidingstechniek verandert de bestanddelen chemisch.

◯ waar ◯ niet waar

11. Zeven en filtreren steunen allebei op een verschil in deeltjesgrootte.

◯ waar ◯ niet waar

5 Stofeigenschap of niet?

Schrijf ja of nee.

12. a) het kookpunt _____ b) de massa in de pot _____

c) de massadichtheid _____

13. a) de oplosbaarheid _____ b) het volume van je staal _____

c) de geleidbaarheid _____

14. Je verwarmt een stof en de temperatuur blijft tijdens het koken stijgen. Wat besluit je, en waarom?

_____

_____

_____

_____

6 Welke techniek kies je?

Schrijf de naam van de techniek.

15. Welke techniek?

a) zand uit water halen _____

b) zuiver water uit zeewater _____

16. Welke techniek?

a) het zout uit zout water terugwinnen _____

b) ijzervijlsel uit zand halen _____

17. Welke techniek?

a) de kleurstoffen van een stift scheiden _____

b) zwevende deeltjes die niet bezinken _____

7 Uitleggen

Leg in volledige zinnen uit.

18. Hoe heet wat er na het filtreren op de filter achterblijft? _____

19. Hoe heet wat er door de filter loopt? _____

20. Waarom kan je olie en water niet goed met filtreren scheiden?

21. Waarom is het residu niet altijd afval?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Zuivere stof of mengsel?

1 a) zuivere stof · b) mengsel · c) zuivere stof

2 a) mengsel · b) zuivere stof · c) mengsel

2. Homogeen of heterogeen?

3 a) homogeen · b) heterogeen · c) homogeen

4 a) heterogeen · b) heterogeen · c) homogeen

3. Welk soort mengsel?

5 a) emulsie · b) aerosol · c) suspensie

6 a) schuim · b) legering · c) oplossing

7 koper en zink

4. Waar of niet waar?

8 niet waar

9 waar

10 niet waar

11 waar

5. Stofeigenschap of niet?

12 a) ja · b) nee · c) ja

13 a) ja · b) nee · c) ja

14 Het is een mengsel. Een zuivere stof kookt bij één vaste temperatuur, een mengsel over een kooktraject.

6. Welke techniek kies je?

15 a) filtreren · b) destilleren

16 a) indampen · b) een magneet

17 a) chromatografie · b) centrifugeren of filtreren

7. Uitleggen

18 het residu

19 het filtraat

20 De oliedruppeltjes zijn vloeibaar en gaan gewoon door de filter mee. Je gebruikt beter een scheitrechter of je laat de lagen van elkaar scheiden en giet af.

21 Soms is juist het residu de stof die je nodig hebt, bijvoorbeeld als je het neerslag wil houden en het water niet.